

Complesso di catene C_*, ∂_* , gruppo di omologia

$$H_i(C_*) = \frac{\text{Ker } \partial_i}{\text{Im } \partial_{i+1}}$$

$0 \rightarrow A_* \rightarrow B_* \rightarrow C_* \rightarrow 0$ induce

$$0 \rightarrow H_i(A_*) \rightarrow H_i(B_*) \rightarrow H_i(C_*) \rightarrow H_{i-1}(A_*) \rightarrow \dots$$

Se ho $f: C_* \rightarrow D_*$ morfismo

$$\begin{array}{ccc} \Rightarrow C_n & \xrightarrow{d_n} & D_n \\ \downarrow \partial & & \downarrow \partial \\ C_{n-1} & \xrightarrow{d_{n-1}} & D_{n-1} \end{array}$$

Def Mu' omotopia di complessi di catene (C_*, ∂^c) , (D_*, ∂^d)
è un automorfismo $s: C_* \rightarrow D_*$ di grado +1 che commuta con i bordi

$$\begin{array}{ccccccc} \rightarrow & C_{n+1} & \xrightarrow{\partial_{n+1}^c} & C_n & \xrightarrow{\partial_n^c} & C_{n-1} & \rightarrow \\ & \searrow \scriptstyle s_n \swarrow \scriptstyle \partial_n^d & & \searrow \scriptstyle s_{n-1} \swarrow \scriptstyle \partial_{n-1}^d & & \searrow \scriptstyle s_{n-2} \swarrow \scriptstyle \partial_{n-2}^d & \\ \rightarrow & D_{n+1} & \xrightarrow{\partial_{n+1}^d} & D_n & \xrightarrow{\partial_n^d} & D_{n-1} & \rightarrow \end{array}$$

Se $f, g: C_* \rightarrow D_*$ morfismi sono omotopi se

$$\exists s \text{ t.c. } g - f = \partial_n^d s_n + s_{n-1} \partial_n^c$$

Prop

Se f, g omotopi $\Rightarrow H_n(f) = H_n(g)$ morfismo indotto

Dim

Dato un ciclo $z \in Z_n(C)$ (quindi $\partial z = 0$) abbiamo

$$(g - f)(z) = \partial s(z) + s(\partial z) = \partial s(z)$$

$\Rightarrow g(z) - f(z)$ è un bordo, cioè i due sono omologhi

Fino a qui note di Houtera

□

Da qui note di Delvetti

Def Una comb affine è, dati punti $P_0, \dots, P_m \in \mathbb{R}^N$,

$$\sum_{i=0}^m \lambda_i P_i \quad \text{con} \quad \sum_i \lambda_i = 1$$

Def Una comb convessa è, dati punti $P_0, \dots, P_m \in \mathbb{R}^N$

$$\sum_{i=0}^m \lambda_i P_i \quad \text{con} \quad \sum_i \lambda_i = 1, \lambda_i \geq 0$$

Def

$\text{conv}(P_0, \dots, P_m) = \left\{ \sum_i \lambda_i P_i, \sum_i \lambda_i = 1, \lambda_i \geq 0 \right\} = [P_0, \dots, P_m]$ è convessa in $\mathbb{R}^N$

Def

BARICENTRO: $\sum_{i=0}^m \frac{1}{m+1} P_i$

Def · Un n -simpleso (geometrico) è un $\sigma = [P_0, \dots, P_m]$, con P_i affini indip

· $\dim \sigma = n$, · vertici = $\{P_0, \dots, P_m\} = V(\sigma)$

· Una faccia di σ è $\tau = [P_{i_0}, \dots, P_{i_k}]$ k -simpleso (o k -faccia) di σ

Le 1-facce sono lati, le 0-facce sono i vertici

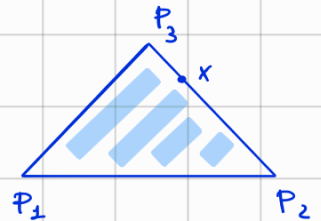
Facce improprie: $\emptyset, \sigma$

· $\text{Bd } \sigma = \bigcup_{z \text{ faccia propria}} z = \{x \mid x = \sum \lambda_i p_i \text{ con qualche } \lambda_i = 0\}$

bordo

· $\text{Int}(\sigma) = \sigma \setminus \text{Bd } \sigma = \{x \mid x = \sum \lambda_i p_i \text{ con } \lambda_i > 0 \forall i\}$

$\sum_i \lambda_i P_i$



Oss $\forall x \in \sigma, \exists !$ faccia z di σ t.c. $x \in \text{Int}(z)$

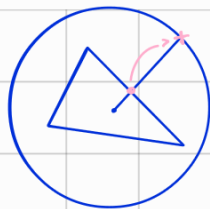
(la faccia è esattamente quella individuata dai vertici dove i λ_i sono $\neq 0$)

Esercizio (da fare)

σ n -simpleso, $\exists$ omeo $\sigma \rightarrow \bar{B}^n$ (disco chiuso) che manda

Bd σ in $\partial \bar{B}^n = S^{n-1}$

Idea:



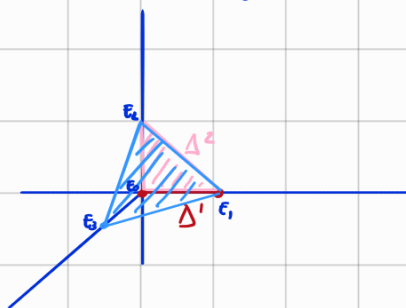
Oss

Possiamo $\sigma = [P_0, \dots, P_n]$, $\sigma' = [P'_0, \dots, P'_n]$ con la top di S^p
 $\Rightarrow \sigma, \sigma'$ sono omeomorfi

Quindi due simplessi della stessa dim sono omeomorfi
e manda faccia in faccia della stessa dim
(Tramite l'effimità $\sum d_i P_i \rightarrow \sum d_i P'_i$)

Quindi ogni n -simpleso è omeomorfo al simpleso standard

$$\Delta^n = [e_0, \dots, e_n]$$



Def Un complesso simpliciale (geom) è una collezione K di simplessi
($\in \mathbb{R}^n$) ^{può essere anche ∞} t.c.

1) $\sigma \in K \Rightarrow$ ogni faccia di $\sigma \in K$

2) $\sigma, \sigma' \in K \Rightarrow \sigma \cap \sigma'$ è una faccia in comune

esempio: $K = \{\sigma \text{ e tutte le sue facce}\}$

Def $\dim K = \max_{\sigma \in K} \{\dim \sigma\}$

Def: Un sottocomplesso $L \subseteq K$ che verifica 1 (e quindi anche 2)

Def K comp simpl geom, def m -scheletro di K : $K_m = \{\sigma \in K: \dim \sigma \leq m\}$
 $K_0 =$ vertici di K

Def $|K| = \bigcup_{\sigma \in K} \sigma$ supporto di K

Consideriamo la topologia (debole):

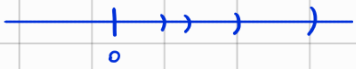
$C \subseteq |K|$ è chiuso $\Leftrightarrow C \cap \sigma$ è chiuso $\forall \sigma \in K$

Oss.: K è finito $\Rightarrow$ la topologia coincide con la top di ssp di $\mathbb{R}^n$
ex

K è infinito, ma non avere la top di ssp

es $K_0 = \{\frac{1}{n}\} \cup \{0\}$

$K_1 = [\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}]$



esercizio:

$L \subseteq K$ sottocomplesso $\Rightarrow |L| \subseteq |K|$ è chiuso in $|K|$

esercizio

K complesso simpliciale geom, $f: |K| \rightarrow X$ spazio topologico

f è continua $\Leftrightarrow f|_{\sigma}: \sigma \rightarrow X$ è continua $\forall \sigma$

Coordinate Baricentriche

$\forall x \in |K| \exists!$ semplice $\sigma \in K$ t.c. $x \in \text{Int}(\sigma)$

Se $\sigma = [P_0, \dots, P_n]$, $x = \sum d_i P_i$ con $d_i > 0$

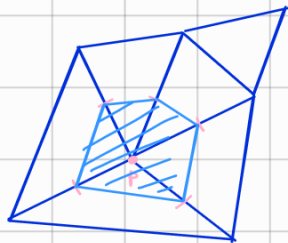
Poniamo $\begin{cases} d_p(x) = d_i & \text{se } P_i \in V(\sigma) \\ d_p(x) = 0 & \text{se } P \in K_0 \setminus V(\sigma) \end{cases}$

Quindi $\forall x \in |K|$, le coord baricentriche di x sono $d_p(x) \forall P \in K_0$

Oss che $P \in K_0$, $d_p: |K| \rightarrow \mathbb{R}$ è continua (perché è continua su ogni σ)

esempio

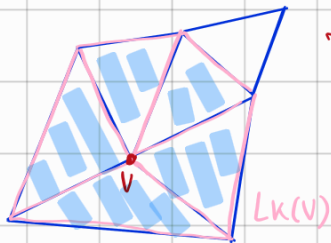
$\{d_p(x) > \frac{1}{2}\}$



esercizio 1) $|K|$ è Hausdorff

2) K finito $\Rightarrow |K|$ compatto (unione finita di cpt è cpt)

3) $A \subseteq |K|_{cpt} \Rightarrow \exists L \subseteq K$ sottocomplessi finito t.c. $A \subseteq |L|$



Def Dato $v \in K_0$, la stella di v

$$St(v) = \bigcup_{\sigma \in \Sigma} Int(\sigma) = \{x \in K \mid d_v(x) > 0\}$$

(l'insieme di tutti i simplici di v)

Def $\overline{St(v)} = \bigcup_{\sigma \in \Sigma} \sigma$ è il supp del complesso simpliciale
 stella chiusa $\left[\begin{array}{l} \{\sigma \mid v \in \sigma\} \cup \{v\} \\ \sigma = \text{facce di } \sigma \end{array} \right]$

Def Link di v $LK(v) = \overline{St(v)} \setminus St(v)$

Def $f: |K| \rightarrow |L|$ è un'applicazione simpliciale se

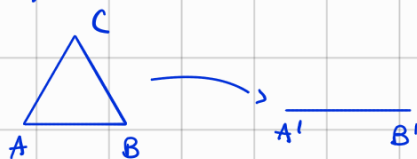
(i) $f(K_0) \subseteq L_0$

(ii) $\sigma = [v_0, \dots, v_n] \in K \Rightarrow [f(v_0), \dots, f(v_n)]$ è un semplice di L

non è detto che f sia iniettiva, quindi
 ci possono essere delle ripetizioni

Oss che $[A, B, B] = [A, B]$

Quindi ad esempio



(iii) $x = \sum d_i v_i \Rightarrow f(x) = \sum d_i f(v_i)$ cioè $f|_\sigma$ è affine

Oss: $f_0: K_0 \rightarrow L_0$ t.c. $[v_0, \dots, v_n] \in K \Rightarrow [f(v_0), \dots, f(v_n)]$
 generano un semplice in L

Allora f_0 si estende in modo unico ad una $f: |K| \rightarrow |L|$
 applicazione simpliciale

Quindi ogni applicat simpliciale è det da dove manda
 i vertici

Prop (owla) $f: |K| \rightarrow |L|$ simpliciale $\Rightarrow$ prima continua

Def Un isomorfismo simpliciale è una corrisp biunivoca tra i vertici tale che $[v_0, \dots, v_n] \in K \Leftrightarrow [f(v_0), \dots, f(v_n)] \in L$
(è un omeomorfismo)

Complessi simpliciali estratti

Def Un compl simpl estratto è una collezione $\mathcal{A}$ di insiemi finiti t.c. $A \in \mathcal{A} \Rightarrow \forall B \subset A, B \in \mathcal{A}$

$A \in \mathcal{A}$ semplice, $\dim A = \#A - 1$

$V =$ i vertici di $\mathcal{A}$ sono gli elem di $\mathcal{A}$ con un elemento

$\dim \mathcal{A} = \max_{A \in \mathcal{A}} \{\dim A\}$

Oss: $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}_{\text{fin}}(V)$

Str. geometrico ed estratto

Se K è un complesso simpliciale geom $\Rightarrow \mathcal{A}, V(K)$

$A \subset \mathcal{A}$

vertici di $\sigma, \sigma \in K$

con quelle condizioni

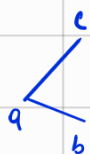
Viceversa, K lo chiamo la REALIZZAZIONE GEOM di $\mathcal{A}$

es

$\mathcal{A}$ compl simpl estratto, K_1, K_2 realiz geom di $\mathcal{A}$, allora $\exists f: |K_1| \rightarrow |K_2|$ isom simpliciale

esempio

$\mathcal{A} = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}\}$



realizzazione geom di $\mathcal{A}$

Teorema

- 1) $\mathcal{A}$ complesso simpl estratto, allora $\mathcal{A}$ è una realizat geom
- 2) $\mathcal{A}$ è finito, $\dim \mathcal{A} = n$, $\mathcal{A}$ ha una realizzazione in $\mathbb{R}^{2n+1}$

Dm (1) nel caso in cui $\mathcal{A}$ è finito

$\mathcal{A}$ finito, V insieme finito

li mettiamo in $\mathbb{R}^{|V|}$, $\Delta^{(V)} = [E_1, \dots, E_{|V|}]$

$A = \{v_{i_0}, \dots, v_{i_k}\} \subseteq Q$, lo mendo in $[E_{i_0}, \dots, E_{i_k}]$

E' ovvio che e' un sottocompl perche' e' chiuso rispetto al contenuto.

(2)

In $\mathbb{R}^{2u+1}$

Consideriamo $p_i = (i, i^2, \dots, i^{2u+1})$ con $i = 1 \dots |V|$

Questi p_i sono in pos generale, cioè qualunque ne prendo

$2u+2$, questi sono affinamente indep (se ci aggiungo un 1

e li metto in colonna ho la matrice di Vandermonde che ha $\det \neq 0 \Rightarrow$ sono in pos gen)

Presi $v_1, \dots, v_{|V|} \in V$, mendo $v_i \mapsto p_i$, quindi

$$\underbrace{\{v_{i_0}, \dots, v_{i_k}\}}_{\sigma} \mapsto \underbrace{[p_{i_0}, \dots, p_{i_k}]}_{\tilde{\sigma}}$$

Verifichiamo che $\tilde{\sigma} \cap \tilde{\tau} = \tilde{\sigma \cap \tau}$

$$x = \sum \lambda_s p_{i_s} = \sum \mu_t p_{j_t}$$

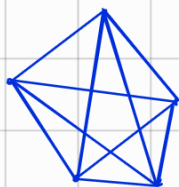
p_{i_s}, p_{j_t} sono al massimo $2u+2$ punti

Se $v_{i_s} \notin \sigma \cap \tau \Rightarrow \lambda_{i_s} = 0$ e lo steno per μ_{j_t}

Se invece $p_{i_s} = p_{j_t} \Rightarrow \lambda_s = \mu_t$



Ci sono complessi di dim u che non si imm in $\mathbb{R}^{2u}$



$$V(Q) = \{v_1, \dots, v_3\}$$

$Q = \{A \mid \#A \leq 2\}$ non si immerge in $\mathbb{R}^2$
ma in $\mathbb{R}^3$ si

Def

$f: |K| \rightarrow |L|$ continua, $g: |K| \rightarrow |L|$ appx simpliciale
e' un' approx simpliciale di f se $f(St_n(v)) \subseteq St_L(g(v))$

